

Basale Kompetenzen Math - Serie A

Name: _____

Klasse: _____

- Dauer: 60 min
- Es sind keine Hilfsmittel erlaubt.
- Alle Lösungen und Rechenwege sind auf das Aufgabenblatt zu schreiben.

Aufgabe 1 (je 1 Punkt)

Berechne und stelle das Resultat als Dezimalzahl oder gekürzten Bruch dar. *Calculate and express the result as a decimal number or a simplified fraction.*

a) $2 + 3 \cdot 4 = 2 + 12 = \underline{\underline{14}}$

b) $3 + \frac{4}{5} = \frac{15}{5} + \frac{4}{5} = \underline{\underline{\frac{19}{5}}}$

c) $\frac{5}{3} - \frac{6}{5} - \frac{1}{6} = \frac{50}{30} - \frac{36}{30} - \frac{5}{30} = \frac{9}{30} = \underline{\underline{\frac{3}{10}}}$

d) $5 \cdot \frac{2}{3} = \underline{\underline{\frac{10}{3}}}$

e) $\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{5} = \underline{\underline{\frac{6}{35}}}$

f) $\frac{3}{\frac{4}{5}} = 3 \cdot \frac{5}{4} = \underline{\underline{\frac{15}{4}}}$

g) $\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = \underline{\underline{5}}$

h) $(27 - 24)^2 - 4^2 = 9 - 16 = \underline{\underline{-7}}$

i) $(\sqrt{3+9})^2 = 12^2 = \underline{\underline{12}}$

j) $10 - 3(5 - 2(3 - 1)^2 + 7) = 10 - 3(5 - 8 + 7) = 10 - 12 = \underline{\underline{-2}}$

Aufgabe 2 (1 Punkt)

Sortiere die untenstehenden Zahlen in aufsteigender Reihenfolge. *Sort the numbers shown below in increasing order.*

$$\frac{4}{5}, -0.4, \sqrt{2}, -\frac{1}{3}$$

$$0.8 \quad -0.4 \quad 1.4 \quad -0.3$$

$$\underline{\underline{-0.4 < -\frac{1}{3} < \frac{4}{5} < \sqrt{2}}}$$

Aufgabe 3 (1 Punkt)

Drücke den Term in wissenschaftlicher Schreibweise aus. *Express the term using scientific notation.*

$$3 \cdot 10^3 \cdot 15 \cdot 10^8$$

$$\underline{\underline{45 \cdot 10^{11} = 4.5 \cdot 10^{12}}}$$

Aufgabe 4 (je 1 Punkt)

Vereinfache. Falls nicht möglich, bitte angeben. *Simplify. If not possible, say so.*

a) $x + x + 2x + x \cdot x = \underline{\underline{4x + x^2}}$

b) $4x - x = \underline{\underline{3x}}$

c) $2a \cdot 3a = \underline{\underline{6a^2}}$

d) $\frac{a}{2a} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$

e) $\frac{-2x}{-4x} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$

f) $\frac{1+a}{a} = \underline{\underline{1 + \frac{1}{a}}}$

g) $3a - 4(2b - 4a) = 3a - 8b + 16a = \underline{\underline{19a - 8b}}$

h) $(-a)^2 - (-a^2) = a^2 + a^2 = \underline{\underline{2a^2}}$

i) $s^2 - (s - 1)^2 = s^2 - (s^2 - 2s + 1) = \underline{\underline{2s - 1}}$

j) $(2a + 1)(3b - 2) - (6ab - 2) = 6ab - 4a + 3b - 2 - 6ab + 2 = \underline{\underline{-4a + 3b}}$

k) $2 + \frac{1-2a}{a} = \frac{2}{a} + \frac{1-2a}{a} = \underline{\underline{\frac{3-2a}{a}}}$

Aufgabe 5 (je 1 Punkt)

Faktorisiere und vereinfache soweit wie möglich. *Factorise and simplify as much as possible.*

a) $\frac{x^2 + x}{x} = \frac{x(x+1)}{x} = \underline{x+1}$

b) $\frac{4a+2}{6a+3} = \frac{2(2a+1)}{3(2a+1)} = \underline{\frac{2}{3}}$

c) $\frac{a^2 + 2ab + b^2}{a+b} = \frac{(a+b)^2}{a+b} = \underline{a+b}$

Aufgabe 6 (je 1.5 Punkt)

Löse die Gleichungen. *Solve the equations.*

a) $8x + 3 - 3x = -2x + 24$

$5x + 3 = -2x + 24$	$+2x - 3$
$7x = 21$	$:7$
$x = \underline{\underline{3}}$	

b) $\frac{x}{3} + \frac{5}{3} = 5x - 3$

$\frac{14}{3} = \frac{14}{3}x$	$/ \cdot \frac{3}{14}$
$x = \underline{\underline{1}}$	

c) $3x^2 - 25 = 2$

$3x^2 = 27$	$:3$
$x^2 = 9$	$/\sqrt{\quad}$
$x = \underline{\underline{\pm 3}}$	